

进展简介

从菲尔兹奖看现代数学 (6)

M. Monastyrsky

拓扑 (再续)

在后来的年代中, Novikov 离开了代数和微分拓扑学, 将自己投身于数学物理, 并在广义相对论中得到了关于齐性模型的结构的重要结果. 对非线性可积分系统他也得到了重要成果. 这一方向的一个基本结果是 Korteweg-de Vries 方程的周期解问题. P. Lax 也曾独立地研究过这个方程. 这个问题相应的系统的阐述导致了可积系统理论中一个与代数几何密切相关的新领域的诞生. 考虑 Korteweg-de Vries 方程的 2 维推广, 即 Kadomtsev-Petviashvili 方程, Novikov 得出一个引起极大兴趣的猜想, 它与 Riemann 曲面理论中一个经典问题——Schottky 问题的答案有关. 这个问题要求找出一组方程来刻画 Riemann 曲面的 Jacobian. Novikov 提出相应的 theta 函数描述了 Jacobian, 当且仅当这个 theta 函数是 Kadomtsev-Petviashvili 方程的解. Novikov 猜想最近被 T. Shiota 和 M. Mulase 所证实.

通过与物理学家们的密切合作, Novikov 紧随着规范场论的研究, 在多值泛函理论方面取得了开创性成果. 这里, 如同在他的其他物理学方面的文章一样, Novikov 将物理的直观与深刻的拓扑技巧相结合. 与他的学生们一道, 他最近在弦论中取得了重要的结果.

他与物理学家们的紧密接触, 促使他探讨如何将当代几何和拓扑学转化为理论物理学家们能够接受的形式. 许多物理学家和数学家都已经认识到这方面的需要, 而 Novikov 与他的同事 B. A. Dubrovin 和 A. T. Fomenko 一起, 首先着手贯彻了这一计划. 通过对他的三卷本的《当代几何学》的学习, 理论物理学家们获得了在数学物理的新分支中从事工作的基础.

对于拓扑学家们的研究工作的一项分析表明, 他们当中许多人的工作与流形的分类问题有关. 本段关于拓扑学的介绍, 将以讨论有关 3,4 维流形的文章作为结束.

Michael Freedman. Freedman 于 1986 年获奖, 他在 1982 年对于 S^4 证明了

原题: Modern Mathematics in Light of the Fields Medals. 本期译出该书第一版中有关拓扑、复分析及数理逻辑的部分. 至此该书第一版 (1991) 的内容已全部刊出. 该书第二版增加的附录将在以后刊出. 该书由美国 AK Peters, Ltd 出版社出版, 地址在 Wellesley, Massachusetts.

Poincaré 猜想。他的结果——4 维紧致单连通拓扑流形的分类——要比猜想本身更为一般。注意到上同调群 $H^2(M^4; \mathbb{Z})$ 上的相交型 Q ，他的结果可以陈述为：整数环 $\mathbb{Z}$ 上的任一么模二次形式，可以是 $H^2(M^4; \mathbb{Z})$ 上的一个相交型 Q 。

正如数学中常常发生的那样，这个结果的简洁表述隐藏了一个极为困难的证明。主要的工具是一项复杂的割补术技巧，其中涉及到粘接所谓 Casson 把柄。利用相交型进行分类的想法可以追溯到 Rokhlin 1952 年的一篇文章，他得到了一个直到 20 年后才获得充分赏识的结果。他证明了如果一个光滑紧致单连通 4 维流形有一个偶的相交型 Q ，那么其符号差可被 8 整除。正如 Donaldson 后来所证实，这个结果意味着具有偶的相交型的流形 M^4 ，不可能具有光滑结构。

近些年来，Freedman 的兴趣已经转向物理。但是，与 Donaldson 的起源于规范场论的工作相对比，Freedman 寻求拓扑学在等离子体物理学和磁流体动力学中的应用。他利用了力的磁线的环境的非平凡性，成功地估算了一个磁场的耗散能量 [FH, FHW]。

Simon Donaldson. 仅与 Freedman 发表於 1982 年的结果一年之隔，Donaldson, 1986 年获奖者，证明了如果一个光滑紧致单连通 4 维流形的相交型 Q 正定，则可在环 $\mathbb{Z}$ 上对角化，即 $Q = x_1^2 + \cdots + x_n^2$ 。与 Freedman 的结果相结合，这个证明可以产生一个意外的推论——存在着彼此同胚、但不微分同胚的 4 维流形。

Donaldson 的文章并不意味着 S^4 上存在不同的微分结构，因此没有推翻强 Poincaré 猜想。对于 S^4 ，我们有 $H^2(S^4, \mathbb{Z}) = 0$ ，从而定理因平凡而失效。然而，Donaldson 的结果有可能强化，从而导致在 S^4 上构造不同的光滑结构。Donaldson 的结果意味着在非紧致空间 (4 维欧氏空间) 上，存在着不同的光滑结构。

R. Gompf 和 C. Taubes 在一系列的文章中，起初构造了一串可数的 (Gompf)，接着又构造了一串连续的 (Taubes) 光滑结构族，其中任何一对都不微分同胚。然而 Taubes 构造的族并不完整，因为确有怪异的 R^4 空间 (虚拟的 R^4)，它没有出现在 Taubes 的序列中。这些空间的性质不同寻常。例如，这些空间中存在一些紧致子集，它们不能包含于以正常方式嵌入的 3 维球面的内部。怪异的 R^4 空间的出现，或许对于量子场论具有意义重大的影响，因为欧氏空间上的微分结构正在引发讨论。

Donaldson 的结果产生了一项新的研究，它揭示了流形的一些出人意料的性质。其中与代数簇的微分结构有关的内容得到了广泛的关注。

所产生的问题是：4 维流形的拓扑性质与代数性质之间有什么样的联系？答案可以用相交指标的矩阵或形式 Q 给出。Donaldson 的结果出乎意料。他构造了一个完整序列的代数曲面，它们具有相同的二次型 Q ，但彼此又不微分等价。该结果与这种流形的另一性质有关。对于拓扑流形，Freedman 证明了可分解性质，即如果形式 Q 满足 $Q = Q_1 + Q_2$ ，则以 Q 为相交型的流形 M 可表为 $M_1 + M_2$ ， M_i 以 Q_i 为它的相交型。对于 Donaldson 所描写的代数曲面，这一性质并不成立。这样的代数曲面就叫做不可分解的。关于不可分解流形的结构，有几个优美的猜想。Atiyah 曾提出：不可分解的光滑 4 维流形，应是球面 S^4 ，以及不可分解的代数曲面。1990 年夏天，Gompf 与 T. Mrowka 推翻了 Atiyah 的猜想，他们构造了一个 K3 型曲面的例子，即一个单连通 4 维流形，它

不微分同胚于任何代数(复)曲面。

我将提到来自同一组思想的一个更为有趣的结果。S. M. Finashin, M. Kreck 和 O. Ya Viro [FKV] 已经证明了下述定理: S^4 中存在一个光滑 2 维曲面的无限序列 $S_1, S_2, \dots$ 满足以下性质:

- 1) 对于每对 $i \neq j$, 空间对 (S^4, S_i) 和 (S^4, S_j) 同胚, 但不微分同胚。
- 2) 每个 S_i 同胚于 10 个实射影平面 RP^2 的连通和。

Donaldson 的文章充满了有趣的结果和证明的方法。与精巧的拓扑技术一起, 他使用了当代场论中的构造——Yang-Mills 方程的瞬子解。这里 Taubes 与 Uhlenbeck 的重要文章为 Donaldson 证明的解析部分奠定了基础。D. Freed 和 Uhlenbeck [FU] 以及 H. B. Lawson, Jr. [J2] 在他们的著作中, 对于 Donaldson 定理作了优美阐述, 其中包含了全部必需的解析和拓扑的工具。

因为没有篇幅讨论 Donaldson 的全部成就, 我仅仅列出有关单极和瞬子分类的两项成果。这两个问题都来自于物理学, 但是, 只有利用代数几何学的技术, 它们的完整解答才成为现实。对于和瞬子分类有关的问题, Donaldson 找到了新的证明方法。第二个问题与描写单极的模空间(场方程的依赖于时间的 3 维经典解)的复杂问题相关。与 4 维的情形类似, 有关连系单极解与 3 维流形的分类的有趣但又悬而未解的问题也从中产生。

1985 年, 加州理工学院的 A. Casson 引进了一类新的 3 维流形 M^3 (主要是同调球)的整数型不变量。他的途径与群 $\pi_1(M^3)$ 到某个规范群, 例如作用于 M^3 的具有 0 曲率的连络上的群 $SU(2)$ 的表示有关。A. Floer²⁾ 给出 Casson 的结果一个重要推广, 他构造了无限维连络空间的同调群。这里, 也可以发现与物理模型相连系的迹象。尽管这个领域仍处于它的萌芽期, 它与辛 Morse 理论, 辛流形中的伪全纯曲线(在 Gromov 的意义之下)间的联系, 已经引起了关注。4 维流形的不变量预兆着重大而又无法预测的结果。

William Thurston. 30 年代初期对于 2 维流形的完全分类的工作以它的简洁、完整著称。然而转向 3 维空间时却遇到了似乎无法克服的重大障碍。在 1983 年获奖者 Thurston 的文章之后, 情况发生了彻底地改观。Thurston 和少数其他数学家们的观点, 在攻克这一似乎毫无希望的问题方面起了促进作用。

Thurston 猜想到每个 3 维流形可以分解为一些具有某种几何结构的典型块。这里, 最后一个短语需要加以解释。它断言一个紧致可定向 3 维流形可被嵌入于它里面的一些 2 维球面和环面所分割, 使得如果粘接 3 维球体的边界球面并且忽略环面, 我们得到一个具有几何结构的带边流形 M^3 。所谓 M^3 具有一个几何结构, 是指在它上面可以引进局部齐性的完备 Riemann 度量。其中我们所谈论的最为有趣的情形, 是负曲率度量(双曲空间)。

Thurston 的猜想还未被全部证明。它的证明应该包括了 3 维 Poincaré 猜想的证明。然而对于一大类流形, 所谓的 Haken 流形, Thurston 可以证明他的猜想。Thurston 也

²⁾德国数学家 Floer(1956 年出生), 于 1991 年处于辉煌的研究生涯的开端时去世。

猜测到任何双曲流形可以被 Haken 流形所复盖。

3 维流形的拓扑与微分几何的特征 (流形上双曲度量的存在性) 似乎出人意料。在这个方向上已经得到了大量重要结果。例如, Gromov 证明了, 对于双曲空间, 体积是一个拓扑不变量; 进一步, 仅存在有限个完备双曲空间, 它们的体积小于一个给定常数。

从对三维流形的研究中, 已经发现了不同数学分支之间的优美联系——Klein 群论, 拟共形映射, 离散群, 动力系统, 等等。这些联系对于在同痕意义上描写 2 维曲面 M^2 的微分同胚 (或同胚) $\{\varphi\}$ 的群的问题中, 表现得尤为清楚。在 30 年代对这个问题的各项研究中, O. Teichmüller 得到了主要结果。O. Teichmüller 用 Riemann 曲面和拟共形映射理论的观点来研究这个问题, 而 J. Nielsen 则从代数与几何的观点出发从事研究。Nielsen 引起了对于将曲面 M^2 (甚至在闭曲面 M^2 的情形) 分割为片的方法, 以及研究映射 φ 趋于边界时的性质的注意。Thurston 引人注目地在这一问题中应用了动力系统理论, 尤其是在 M^2 上引进了一类双曲的、Anosov 不稳定的叶状结构。这里, 必须在亏格大于 1 的曲面的空间中引入双曲度量。对于数学中这个有前景的领域感兴趣的读者, 应该参考广为流传的文章 [TW] 和 Thurston 的综述 [T2]。十分不幸, 在本文写作之际, Thurston 1979 年的普林斯顿讲演稿仍然只有预印本。

我们以 Thurston 在 3 维流形的研究中的许多卓越的辅助性成果, 来结束对他的文章的短暂浏览。例如, Thurston 证明了 P. A. Smith 的一个长期以来悬而未决的猜想:

定理 (Smith 猜想) 已知 $\varphi: S^3 \rightarrow S^3$ 是一个保定向微分同胚, 满足 $\varphi^n = 1$, 并且假设映射 φ 有一个不动点, 则 φ 的不动点集是一个不打结的圆圈, 并且微分同胚 φ 共轭于某个等距。

Thurston 在数学的其他领域中发现了丰富的结果, 例如叶状结构理论。这里是一个例子: 满足 $\chi(M) = 0$ 的流形上, 存在余维为 1 的叶状结构。最近, Thurston 一直在研究细胞自动机模型。

Thurston 的文章反映了对于流形的代数-几何特征, 微分-几何特征, 以及拓扑之间精巧连系的日益增长的研究兴趣。

(段海豹 译 余建民 校)

复分析

丘成桐 (Shing Tung Yau). 在复分析的多个方向的研究工作中建立桥梁是很自然的。不按时间顺序, 我首先介绍 1983 年获奖者丘成桐 (Yau) 的工作。丘成桐是一位兴趣广泛的数学家。他的成就之一是证明了 1954 的 Calabi 猜想。

Calabi 猜想: 设 M^n 是一紧 Kähler 流形, Kähler 度量为 g , 相连的形式 Ω :

$$\Omega = \frac{i}{2} g(Z, \bar{Z}) dZ^i \wedge d\bar{Z}^i. \quad (7)$$

则每一 Kähler 形式 (7) 上调于由 Ricci 张量生成的形式 $\tilde{\Omega}$.

此定理的一系列推论均证实了它在复分析和代数几何中的重要性. 这里, 我们只指出其中之一, 即著名的 Severi 猜测: 如果一个复曲面同伦于 CP^2 (二维复射影平面), 那么这个曲面与 CP^2 是双全纯的.

当今, 由于与物理方面的新发现密切相关 (特别在弦理论与超弦方面), 对具有 Ricci 平坦度量 (第一陈类 $c_1 = 0$) 的流形即 Calabi-Yau 流形的研究越来越热. 在弦理论中, 物理上的时空是一个被称为波色弦 (bosonic string) 的 26 维空间和一个 10 维空间, 也就是费米弦 (fermionic string). 在通过外自由度转变成四维时空的过程中涌出了一些复杂的问题. 物理上的需要导致了这样一个假设: 紧化流形是 Calabi-Yau 流形. 这类流形也包括那些有奇点的流形, 用 Thurston 的术语说即是轨形 (orbifolds).

丘成桐的另一个很有意义且超出了数学领域的结果是与 R. Schoen 合作的在广义相对论中关于正质量猜测的证明. 他们证明了一个非平面孤立物理系统的总能量是正的, 这里总能量包括物质和引力的贡献. 后来, Witten 运用超对称的思想对此给出了一个新的证明.

不讨论丘成桐的其它工作, 我还要提及的是他与 W. Meeks 合作的关于三维流形的论文. 他们解决了极小曲面理论中一些长时间悬而未决的问题. 得到的结果, 例如等价环定理, 对证明 Smith 猜测也是很重要的. 在和 Lawson 合作的一系列论文中, 丘成桐描述了一类由一个紧非 Abel 变换群作用的配备正纯量曲率度量的流形.

尽管丘成桐的许多证明经常包括复杂的解析方法 (例如应用 Monge-Ampère 方程解的先验估计证明 Calabi 猜想), 但其结果本身本质上却是代数的和拓扑的.

Lars Ahlfors. 回顾 50 年前, 由于在复分析方面的出色工作, Ahlfors 获得了第一枚 Fields 奖章. 他是由 E. Lindelöf 和 R. Nevanlinna 创立的杰出的芬兰数学家学派的代表. Ahlfors 帮助创立了黎曼曲面上的现代几何理论. 在 1935 年的题为“覆盖曲面理论” (“Zur Theorie der Überlagerungsflächen”, Acta Math. 65, 157–194) 的出色论文中, 他给出了一类曲面使得关于亚纯函数值分布的 Nevanlinna 理论在上面成立. 他构造了覆盖理论并且证明相应的曲面是由比共形映射更广泛的一类映射所确定的. Ahlfors 把这些映射称为拟共形映射. 早在 1928 年, H. Grötzsch 引进了这类映射. 1935 年, M. A. Lavrent'ev 在拟椭圆型方程理论中也引进了它们. 主要归功于 Ahlfors, 人们很快认识到拟共形映射在复流形中的重要性. 拟共形映射作为工具使得黎曼曲面中一些基本问题的解决成为可能: 黎曼曲面模空间的描绘, Teichmüller 空间及黎曼曲面的变形等等. 是 Ahlfors 重新唤起了人们对二十世纪三十年代 Teichmüller 的一系列基础论文的兴趣. 在他们的工作中, Ahlfors 和他的学生们 (特别是 Lipman Bers) 推进了 Teichmüller 的结果并且在几个方向拓展了它们, 其中尤其漂亮的是他们对 Klein 群的研究. 在长达半个多世纪的时间中, Ahlfors 成为复分析的领袖人物, 当之无愧地被第一届 Fields 奖委员会提名. 他的工作于 1982 年被收集出版在 [Ah] 中.

Kunihiko Kodaira. 在 1954 年阿姆斯特丹会议上, Fields 奖授予了 Kodaira (即小平邦彦). 他的论文涵盖了数学的三个分支: 拓扑, 复分析和代数几何. 这些分支的划分在 Kodaira 的论文中是显见的.

Kodaira 一篇最重要的论文是关于如何判定一个紧复流形是代数流形. 他证明了: 一个紧复流形是代数的当且仅当它是一个 Hodge 流形, 即它有一上同调于积分形式的 Kähler 形式. Kodaira 还给出了第一个 Riemann-Roch 定理的多维推广和第一个紧复曲面的分类.

1954 年, Kodaira 发表了题为“关于约束型的 Kähler 簇”[Kod] 的重要论文, 其中给出了关于紧复流形的某些上同调群退化 (平凡) 的重要定理的证明. 他的定理 (消没定理) 对复流形几何的研究是关键. Kodaira 的一个定理的推论相当于 Lefschetz 定理的简单证明, 这个定理联结着一个投影流形的上同调和它的一个非退化超平面截面的上同调.

在对复数域上代数流形的长期研究中, Kodaira 的论文是最辉煌的成绩. 据杰出数学家 Hermann Weyl 的观点, 自 Hodge 之后, 这些论文是对复流形理论的一流的贡献.

1954 年, Fields 奖委员会的主席 Weyl 就获奖者 Kodaira 和 Serre 的论文发表了演讲. 奇怪的是他当时对分清这两个数学家的研究领域有些困难. 他说: “不知情者可能会认为我们的委员会错误地将 Fields 奖章授予两个工作十分相近的研究者. 委员会有责任表明虽然二者在方法上有些重复, 但他们是解决了完全不同且难度极大的问题.”

坚持对复流形理论的偏好与研究, Kodaira 后来又获得了几个重要的结果, 特别是他与 D. Spencer 合作的关于解析空间形变的一系列论文. 这些论文研究复簇族, 他们开辟了新的研究领域. Kodaira 1975 年以前的所有工作被普林斯顿大学整理成三卷发表了. Kodaira 为普林斯顿大学工作了近 30 年. 从那时起, 代数几何、拓扑与复分析之间的联系变得更密切了.

(李叶舟 译 何育赞 校)

数理逻辑

Paul Cohen. Cohen 对于数理逻辑的贡献是非常重要的. 是他建立起连续统假设相对于通常的集合论公理系统的不可证明性. 乔治·康托 (G. Cantor) 于 1878 年提出连续统假设: 在任何两个不可数的实数子集之间都有一种一一对应 (这是稍后所提炼出的一种表述方式). 在 1884 年发表于德国《数学年刊》的一篇文章的结尾, 康托用“待续”二字宣布他在续篇中证明连续统假设的计划. 当然, 如同自 Fermat 宣布了他的最后定理¹⁾的证明以来的诸多名文一样, 这一计划中的续篇一直未能问世.

尽管有过相当多的努力, 几代数学家都未能证明或者否定连续统假设. 从 1938 年到 1940 年, 哥德尔 (Gödel) 取得了有关连续统假设的杰出成果: 他证明了连续统假设与包含选择公理在内的集合论公理的无矛盾性, 除非集合论公理系统自身含有某种矛盾. 最终, Cohen 于 1963 年证明了连续统假设不能由集合论公理所导出, 除非这些公理自

¹⁾Fermat 最后定理的 300 年历史在普林斯顿大学的怀尔斯 (A. Wiles) 成功地发现一个证明后已经完结. 这一点已毫无疑问. ——译注

含矛盾。(哥德尔所建立的不可否定性连同 Cohen 所建立的不可证明性一起揭示了连续统假设相对于集合论公理的独立性。)就象哥德尔关于算术系统的不完全性定理一样,这一基础性结果具有广泛的科学与哲学的意义。

Cohen 是一位兴趣很广泛的数学家。他曾在 1962 年于斯德哥尔摩召开的国际数学家大会上提交一篇关于调和分析的文章。无疑,他的主要成就是关于连续统假设的工作。

* * * * *

这篇综述必定很简短而肤浅。但是这些获奖论文则向我们展示出一幅过去 50 年里数学进步的美妙图画。

从这些菲尔兹奖得主的命运来看,此奖设立者的本意是恰到好处的。迄今为止,几乎所有获奖者都还健在。只有道格拉斯 (Douglas) 已于 1965 年去世。他们中间的许多人自得奖之后一直不断取得深刻的结果并因此而被公认为所在数学分支中的权威。不少获奖者已经改换了研究方向,而且在全新的领域中又已取得重要结果。比如, Thom 创立了灾变理论,这一理论已在力学,物理,生态学等等领域中得到重要应用。Novikov 转向广义相对论及非线性方程论的研究。Smale 则一直在经济学和计算理论方面工作。

近来已见到另外一些颇受关注的国际数学奖产生。至此还很难断定它们的永久性或者是否能与菲尔兹奖相比较。最重要的沃尔夫 (Wolf) 奖是基于不同的原则而设置的 [Za]。它为伟大的数学家的终生成就而加冕 (至少表面上从历届获奖者的名单我们可以这样认为)。在沃尔夫奖得主中有 Selberg, Ahlfors, Kodaira, Milnor, Hörmander, 及 Thompson。

无论菲尔兹奖能否同诺贝尔奖相比,菲尔兹奖赏年青数学家的精美构思已完美实现。

(冯琦 译 何育赞 校)

(上接 49 页)

所有这些问题使得在新千年开始的时候,网络的建模与控制成为一个非常活跃的领域。经济学家、应用数学家和工程师们正在联合起来开展研究,希望有助于构建下一代的网络。没有人知道网络将沿哪条路走下去,但有一件事情是肯定的:当网络发展到全球规模,而且电话网、数据网、甚至有线电视网结合在一起的时候,网络模型的重要性将进一步增加。仅仅建立一个网络并使之能够运行是不够的,网络模型(如本文中介绍的这些模型)旨在为未来网络的设计提供坚实的理论基础。

参考文献 (略)

(谢金星 译 叶其孝 校)